

Dokumentasi Percakapan Pengembangan Website dengan AI Codex

Portal Manajemen Proyek untuk Konsultan TI

Ruang Lingkup

Dokumen ini memuat rangkaian percakapan pengembangan website, mulai dari rancangan sistem, implementasi fitur, keamanan, hingga dokumentasi proyek.

Percakapan

- 01. Saya:** Codex, saya ingin membuat website untuk mengelola proyek konsultan TI. Website ini harus bisa dipakai Project Manager, Developer, dan Client. Bisa bantu saya rancang dari awal?
- 02. Codex:** Bisa. Untuk kebutuhan itu, saya sarankan kita buat portal manajemen proyek dengan arsitektur full-stack: React + Vite untuk frontend, Node.js/Express untuk backend, dan MySQL untuk database. Kita juga perlu autentikasi JWT, role-based access control, dashboard ringkasan, CRUD proyek dan tugas, milestone, risiko, dokumen, komentar, serta visualisasi performa proyek.
- 03. Saya:** Kalau role-nya dibedakan, hak aksesnya bagaimana?
- 04. Codex:** Kita buat tiga role utama. Project Manager punya kontrol penuh untuk membuat, mengubah, dan menghapus data proyek, tugas, milestone, tim, risiko, file, dan link proyek. Developer fokus pada tugas yang diberikan, termasuk update status dan progres. Client lebih banyak melihat progres high-level seperti status proyek, milestone, dan laporan aktivitas tanpa akses penuh untuk mengubah data inti.
- 05. Saya:** Berarti kita perlu database yang cukup lengkap. Tabel apa saja yang harus ada?
- 06. Codex:** Saya susun skema relasional untuk MySQL. Tabel utamanya adalah users, projects, tasks, milestones, teams, team_members, risks, time_logs, project_links, project_files, task_comments, dan task_dependencies. Relasinya memakai foreign key agar data proyek, tugas, user, dan tim tetap konsisten. Saya juga tambahkan index pada kolom yang sering dipakai untuk filter dashboard seperti status, due date, project_id, dan user_id.
- 07. Saya:** Oke, lanjut ke backend. Saya ingin API-nya aman dan tidak asal menerima input.
- 08. Codex:** Untuk backend, saya buat Express API dengan route terpisah untuk autentikasi, proyek, tugas, user, milestone, tim, risiko, link, file, komentar, time log, dan dependensi tugas. Login

menggunakan JWT, password disimpan dengan bcrypt, validasi request memakai Zod, dan

middleware RBAC memastikan endpoint tertentu hanya bisa diakses role yang sesuai. Query database memakai prepared statements dari mysql2 untuk mengurangi risiko SQL injection.

- 09. Saya:** Untuk frontend, saya ingin tampilannya langsung seperti dashboard aplikasi, bukan landing page.
- 10. Codex:** Saya buat frontend React dengan halaman login dan dashboard utama. Setelah login, user diarahkan ke dashboard yang menampilkan greeting, ringkasan KPI, status proyek, daftar tugas, milestone, tim, dan kontrol data sesuai role. Navigasi dashboard dibagi ke kategori seperti pekerjaan, monitoring, risiko, dan dokumen agar tampilan tetap rapi walaupun fiturnya banyak.
- 11. Saya:** Bagaimana dengan visualisasi datanya?
- 12. Codex:** Saya pasang Chart.js untuk beberapa grafik: task status, project status, burn-down chart, dan resource utilization. Data grafik diambil dari API lalu dihitung di frontend. Misalnya burn-down chart membandingkan sisa pekerjaan aktual dengan garis ideal, sedangkan resource utilization menghitung total jam kerja user dari data time log.
- 13. Saya:** Saya juga ingin ada filter supaya dashboard bisa dipakai untuk memantau tugas berdasarkan status, role, dan tanggal.
- 14. Codex:** Saya tambahkan filter status, peran, tanggal mulai, dan tanggal akhir pada dashboard. Filter ini memengaruhi daftar tugas dan data monitoring. Dengan begitu Project Manager bisa cepat melihat pekerjaan yang tertunda, Developer bisa fokus pada tugasnya, dan Client bisa melihat progres yang relevan.
- 15. Saya:** Bagian manajemen datanya perlu lengkap. Bisa ada form tambah dan edit?
- 16. Codex:** Ya. Saya buat form CRUD untuk proyek, tugas, milestone, tim, risiko, link proyek, file proyek, time log, dependensi tugas, dan komentar. Tombol tambah, edit, dan hapus muncul mengikuti hak akses user. Project Manager mendapat fitur paling lengkap, Developer bisa memperbarui pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan Client tidak diberi kontrol yang berisiko mengubah data inti.
- 17. Saya:** Untuk dokumen proyek, saya ingin ada quick links dan repository file.
- 18. Codex:** Saya tambahkan section Quick Links untuk menyimpan link seperti API docs, BRD, repository, staging, atau link lain. Saya juga buat File Repository untuk menyimpan metadata dokumen

seperti kontrak, desain, dan dokumen serah terima. Link dan file ini bisa dibuka langsung dari dashboard.

- 19. Saya:** Kalau diskusi tugas, apakah bisa ada log komentar?
- 20. Codex:** Bisa. Saya tambahkan Communication Log lewat fitur task_comments. Setiap komentar terhubung ke tugas dan user. Semua role bisa menambahkan komentar, lalu Project Manager bisa mengelola lebih luas. Ini membantu supaya diskusi proyek tidak tercecer di luar sistem.
- 21. Saya:** Saya ingin ada manajemen risiko juga, terutama untuk risiko keterlambatan proyek.
- 22. Codex:** Saya buat Risk Register dengan judul risiko, probabilitas, dampak, status, dan rencana mitigasi. Selain itu dashboard juga bisa mengidentifikasi tugas yang berpotensi terlambat berdasarkan due date dan progres. Tugas yang sudah lewat tenggat atau mendekati deadline akan ditampilkan sebagai perhatian untuk Project Manager.
- 23. Saya:** Bagaimana kalau saya perlu laporan dari data tugas?
- 24. Codex:** Saya tambahkan fitur export data tugas ke beberapa format. Untuk PDF, frontend memakai jsPDF dan jspdf-autotable agar tabel tugas bisa dirender rapi. Selain itu data juga bisa diekspor sebagai CSV atau format spreadsheet sederhana agar mudah dipakai untuk laporan.
- 25. Saya:** Tolong buat UI-nya tetap responsif dan mudah dipakai.
- 26. Codex:** Saya rapikan styling di style.css agar dashboard nyaman dibuka di desktop maupun layar kecil. Kartu KPI, tabel, chart, form, dan daftar data dibuat responsif. Saya juga menambahkan gambar fallback SVG untuk proyek yang belum punya cover image, sehingga tampilan tetap hidup walaupun data gambar belum lengkap.
- 27. Saya:** Keamanannya perlu ditulis juga untuk dokumentasi tugas.
- 28. Codex:** Saya buat dokumen security baseline. Isinya mencakup checklist OWASP Top 10 seperti access control, password hashing, penggunaan JWT secret dari environment variable, prepared statements, validasi input dengan Zod, Helmet headers, dan password policy untuk user baru. Saya juga tulis catatan testing backend untuk login, RBAC, validasi input, dan scope data Developer.
- 29. Saya:** Bagaimana cara menjalankan websitenya nanti?

- 30. Codex:** Saya buat panduan singkat menjalankan website tanpa Docker. Langkahnya: install Node.js dan XAMPP, start MySQL, import database.sql, jalankan backend dengan npm install dan npm run dev, lalu jalankan frontend dengan npm install dan npm run dev. Saya juga tuliskan akun demo seperti Project Manager, Developer, dan Client dengan password demo yang sama.
- 31. Saya:** Apakah proyek ini juga bisa dijalankan dengan Docker?
- 32. Codex:** Ya. Saya siapkan docker-compose.yml, Dockerfile backend, Dockerfile frontend, dan konfigurasi Nginx untuk frontend. Dengan Docker Compose, layanan frontend, backend, dan database bisa dijalankan lebih mudah. Dokumentasi deployment juga menjelaskan environment variable dan opsi deploy.
- 33. Saya:** Sebelum selesai, tolong pastikan struktur proyeknya rapi.
- 34. Codex:** Strukturnya saya rapikan menjadi backend/, frontend/, docs/, dan file database utama. Backend berisi route, middleware, validator, konfigurasi auth, koneksi database, serta test. Frontend berisi komponen React, halaman login, halaman dashboard, context auth, API client, dan styling. Dokumentasi proyek disimpan di folder docs/.
- 35. Saya:** Terakhir, tolong jelaskan hasil akhirnya secara singkat.
- 36. Codex:** Hasil akhirnya adalah website Portal Manajemen Proyek TI yang dapat digunakan untuk login berdasarkan role, mengelola proyek dan tugas, memantau milestone, melihat chart performa, mencatat risiko, menyimpan link dan file proyek, mencatat komentar tugas, melakukan time tracking, serta mengekspor laporan. Proyek ini juga dilengkapi database MySQL, API Express, frontend React, dokumentasi keamanan, panduan instalasi, dan opsi deployment.
- 37. Saya:** Terima kasih, Codex. Dengan bantuanmu saya bisa menyelesaikan website ini dari rancangan sampai dokumentasi.
- 38. Codex:** Sama-sama. Website ini sudah punya fondasi yang lengkap untuk portal manajemen proyek konsultan TI: fungsional, terdokumentasi, memiliki autentikasi, pembatasan akses, visualisasi data, dan alur penggunaan yang jelas untuk Project Manager, Developer, serta Client.

Ringkasan Fitur

- Frontend React + Vite.
- Backend Node.js + Express.
- Database MySQL dengan relasi dan index.

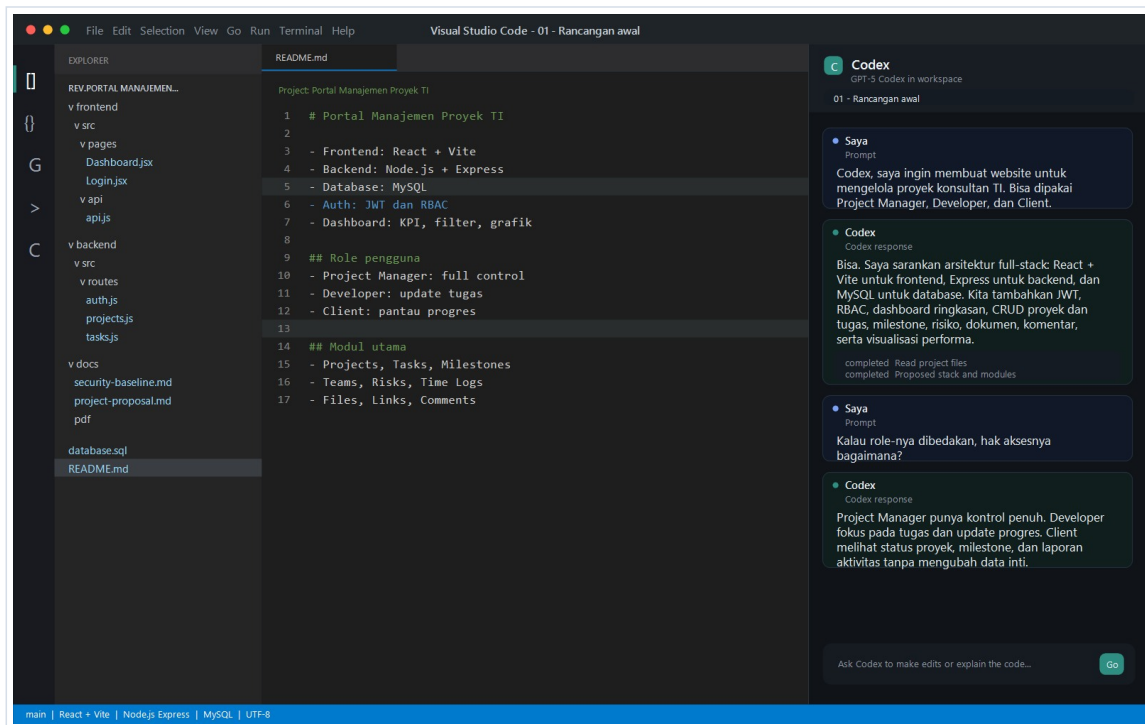
- Login JWT dan role-based access control.
- Role Project Manager, Developer, dan Client.
- Dashboard KPI, filter, tabel, dan grafik Chart.js.
- CRUD proyek, tugas, milestone, tim, risiko, link, file, komentar, dependensi, dan time log.
- Risk Register dan deteksi risiko keterlambatan.
- Quick Links, File Repository, dan Communication Log.
- Export laporan tugas ke PDF/CSV.
- Security baseline berbasis OWASP.
- Panduan menjalankan website tanpa Docker.
- Dukungan Docker Compose untuk deployment lokal.

Lampiran Tampilan IDE

Bagian ini menampilkan beberapa tampilan percakapan di IDE Visual Studio Code dengan Codex sebagai dokumentasi proses pengembangan website.

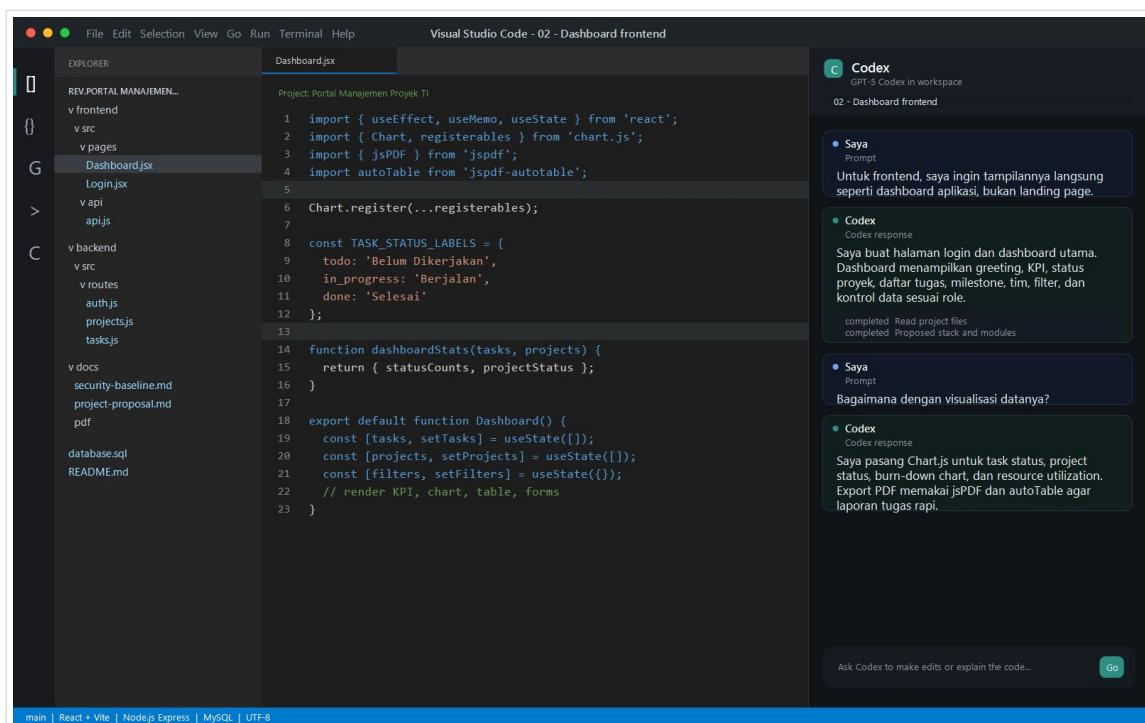
Tampilan 1 - Rancangan awal proyek

Percakapan awal saat menentukan stack, role pengguna, dan modul utama portal.



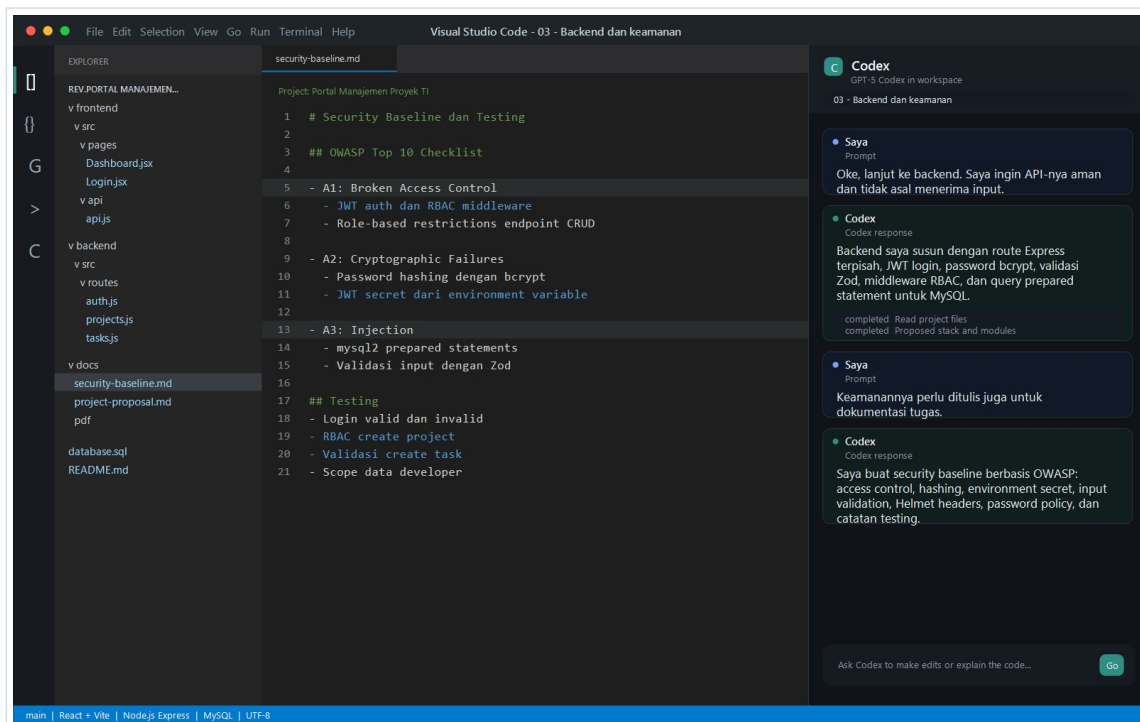
Tampilan 2 - Implementasi dashboard frontend

Percakapan saat membangun `Dashboard.jsx`, `Chart.js`, `filter`, `KPI`, dan `export PDF`.



Tampilan 3 - Backend dan keamanan

Percakapan tentang Express API, JWT, RBAC, bcrypt, Zod, dan security baseline.



Tampilan 4 - Dokumentasi dan laporan

Percakapan tentang export laporan dan panduan menjalankan website.

